

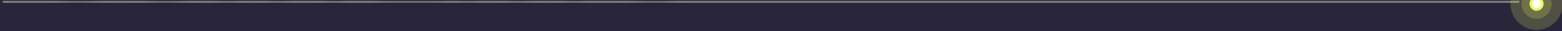
UI/UX · Python · Streamlit · MariaDB



AI-Powered Kiosk System

Engineering Seamless Café Experiences Through Technical Review

CONTENTS



01

Overview

Project Goals & Scope



Troubleshooting

Core Logic & Optimization

03

02

System Architecture

Architecture & Tech Stack



Technical Review

Retrospective & Insight

04

Overview

Promect Goals \$ Scope

Relational_Integrity

Relational Database Design

- 데이터 무결성 기반의 **RDBMS** 설계
- **MariaDB**를 활용한 정규화 및 스키마 최적화
- 옵션 확장성을 고려한 유연한 테이블 관계 구축

✓ CORE COMPETENCIES

AI Café

Kiosk

Integrated Platform

Data_Driven_Admin

Data_Management_System

- 데이터 기반 관리 체계 구축
- 실시간 매출 분석 및 통계 시각화
- 회원 등급별 멤버십 세그멘테이션

Monolithic Architecture

Integrated Data Web Service

- **Streamlit** 기반의 효율적인 데이터 웹 서비스 구현
- 데이터 시각화 및 직관적인 인터페이스 통합
- 비즈니스 로직과 사용자 **UI** 간의 빠른 연동

Overview

Promect Goals \$ Scope



Project Information

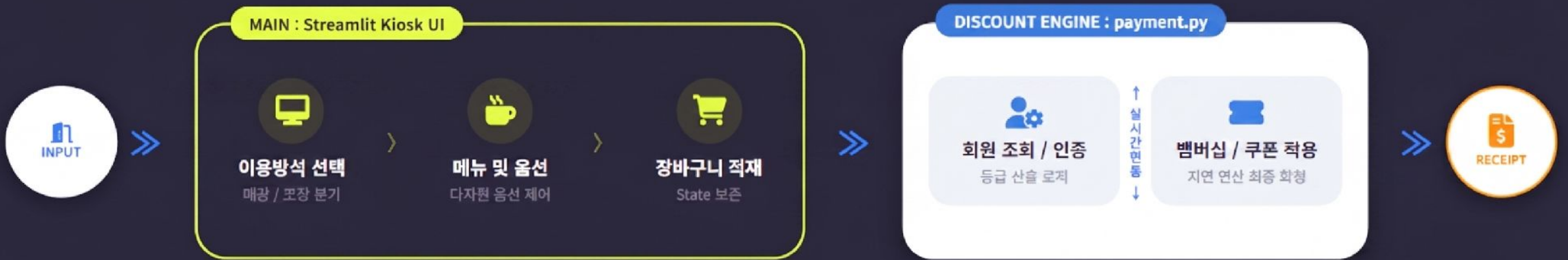
Category	Details	Category	Details
Project	AI-Based Café Kiosk System	Team	4 Members
Duration	June 2026 - July 2026	Type	Team Project
Objective	Smart Order Platform	Key Feature	Data-Driven Recommendation
Tech Stack	Python · Streamlit · MariaDB · Git	Collaboration	GitHub / Slack

Key Objectives

- ✓ 사용자 경험(UX) 최적화 및 직관적 주문 프로세스 구현
- ✓ 데이터 기반의 메뉴 추천 로직 구현 및 서비스 최적화
- ✓ 통합 관리 대시보드 구축을 통한 데이터 기반 운영 효율성 증대

System Architecture

Architecture & Tech Stack

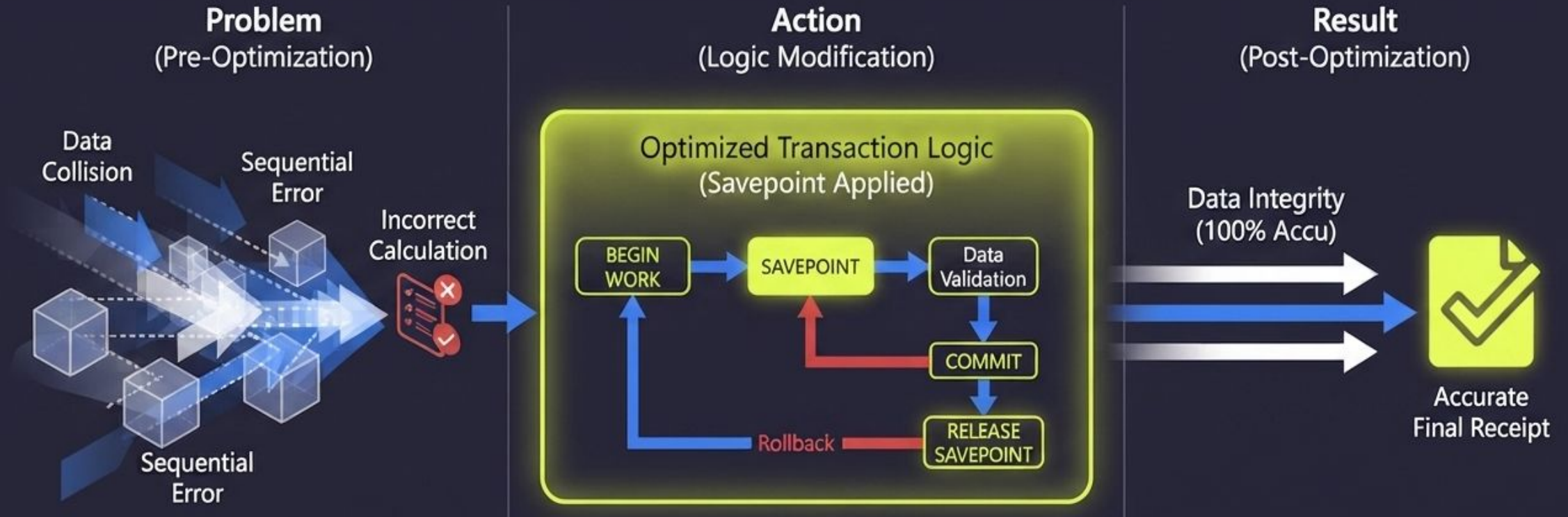


[사용자 경험과 데이터 무결성을 최우선으로 고려한 효율적인 데이터 흐름 설계]



Troubleshooting : Logic Flow Optimization

Core Logic & Optimization



기술적 해결 요약

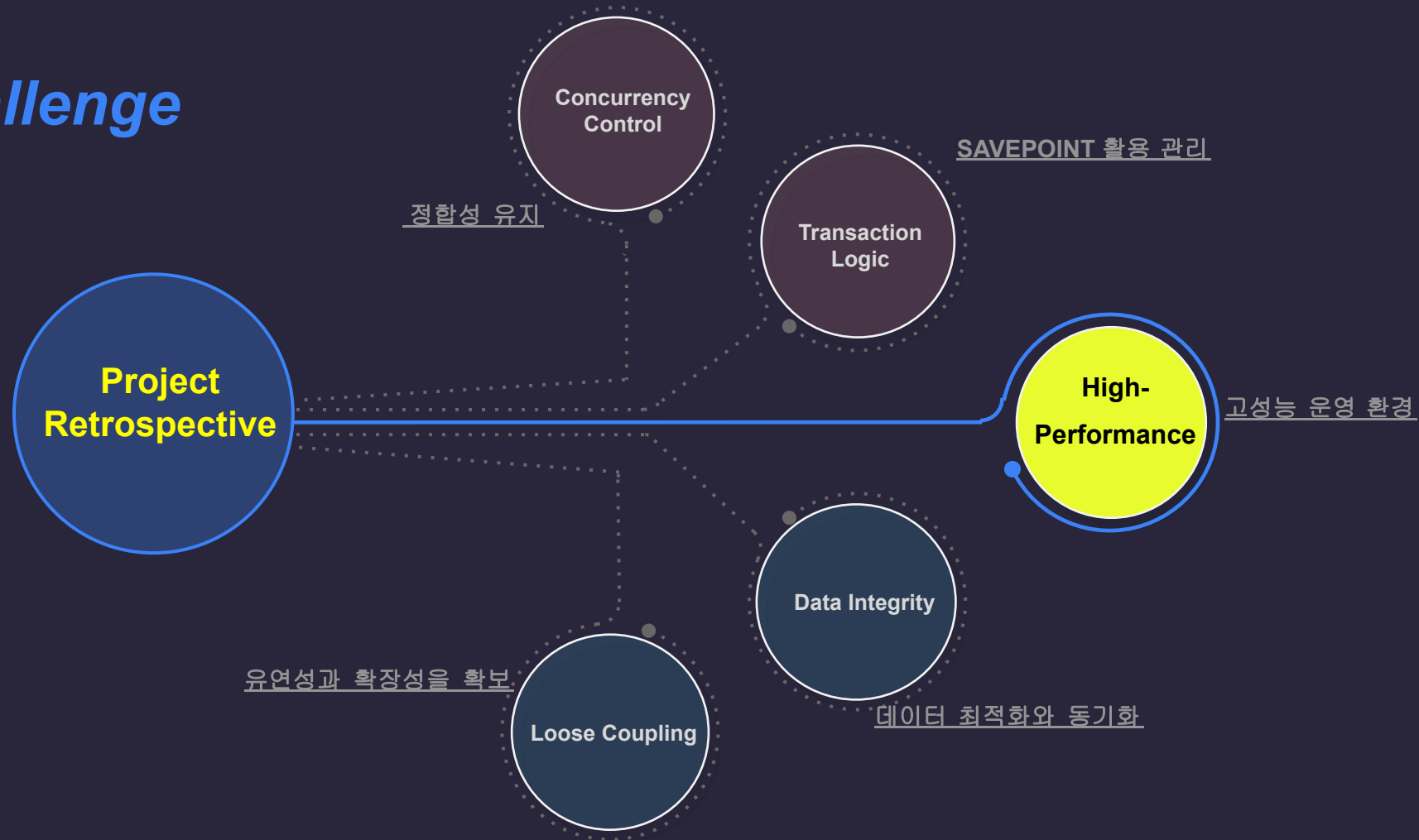
- 문제 발생: **동시성 문제 (Concurrency Issue)**로 인한 **데이터 정합성** 결여 및 계산 오류 발생
- 해결 핵심: 결제 트랜잭션 내 **SAVEPOINT** 도입을 통한 세밀한 **원자성 (Atomicity)** 제어
- 최종 성과: **ACID 원칙** 준수를 통한 트랜잭션 무결성 확보 및 데이터 **오차율 0%** 달성

Technical Review

Retrospective & Insight



Challenge



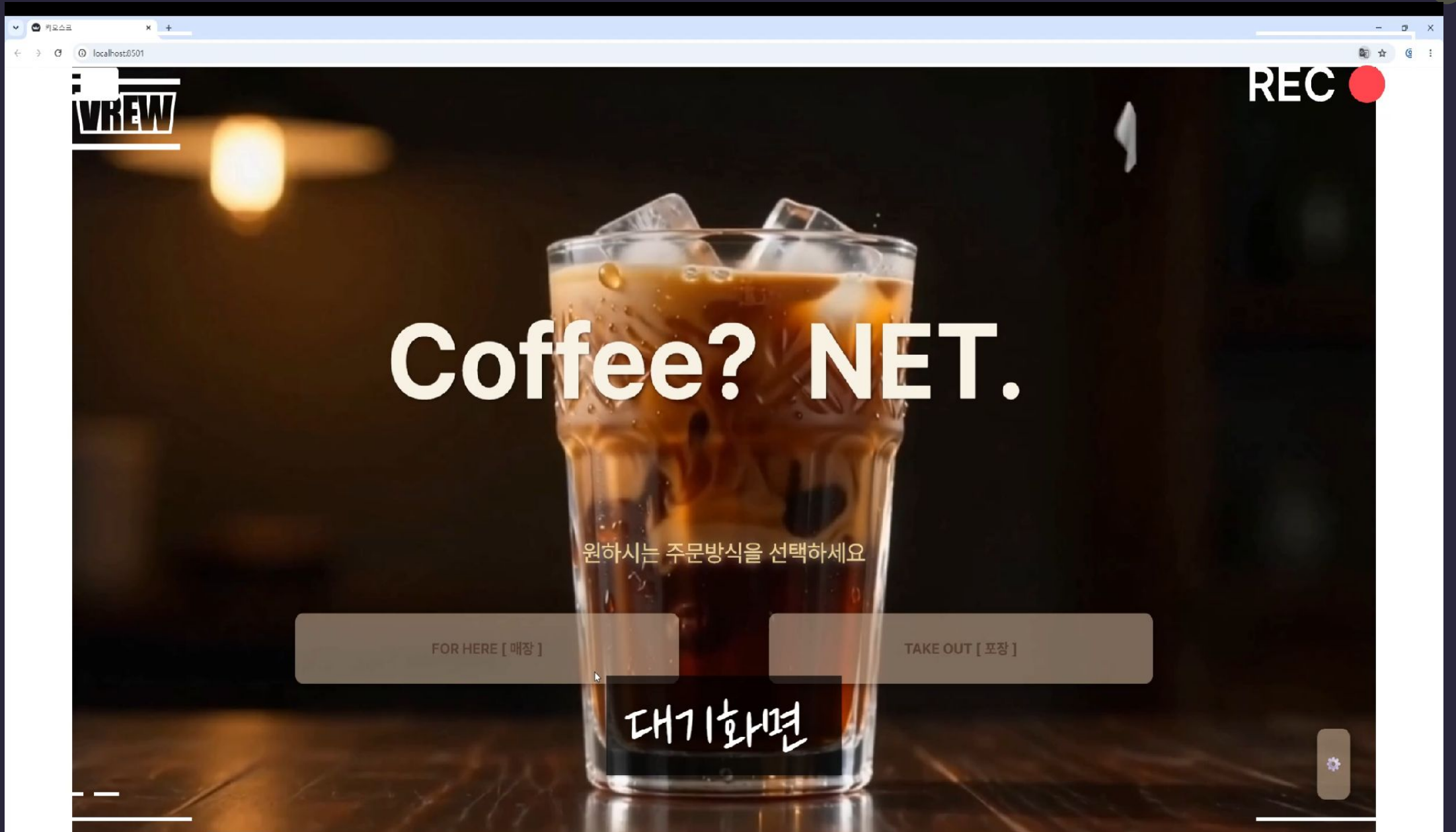
Technical Review

Retrospective & Insight



팀원	문제 (Problem)	원인 분석 (Cause)	해결 방안 (Solution)	성과 (Result)
강재환	GitHub Merge Conflict	규칙 부재	협업 프로세스 미비	협업 생산성 향상
강유진	결제 계산 로직 결함	로직 실행 순서 부적절	결제 로직 재설계	트랜잭션 정합성 완벽 확보
서지운	페이지 전환 시 데이터 소실	세션 관리 메커니즘 부재	세션 상태 관리 최적화	데이터 지속성 (Persistence) 확보
박소연	정적 리소스 로딩 실패	상대 경로 참조 로직 미비	상대경로 관리 체계 도입	UI 일관성 및 배포 안정성 확보

Demo Showcase



Retrospective & Lessons Learned

문제의 본질

"개별 기능 구현을 넘어선, 안정적인 서비스 아키텍처

■ 고민
■ 강재환

협업의 효율성:

"GitHub Merge Conflict를 통해 규칙 없는 협업이 생산성을 얼마나 저해하는지 경험했습니다. 이를 통해 '협업 프로세스 정립'이 프로젝트의 속도와 질을 결정짓는 핵심임을 깨달았습니다."

지속 가능한 데이터 관리:

"페이지 전환 시 발생하는 데이터 소실 문제를 세션 관리 최적화로 해결하며, '사용자 경험을 유지하기 위한 데이터 지속성(Persistence)' 확보의 중요성을 배웠습니다."



결과적 교훈

"협업의 표준화와 데이터 무결성을 통한 서비스 완성도 향상"

■ 강유진

설계의 정합성:

"로직 재설계를 통해 트랜잭션 정합성을 확보하며, '로직 실행 순서'라는 기초적인 설계가 서비스의 신뢰도에 얼마나 치명적인 영향을 주는지 체감했습니다"

■ 박소연

시스템의 안정성:

"리소스 로딩 실패를 상대 경로 관리 체계로 개선하며, '체계적인 리소스 관리'가 배포 안정성과 UI 일관성에 필수적임을 증명했습니다."

최고의 파트너 *NET* 팀을
소개합니다



Team Introduction

Meet the Team Behind the Project



기획을 구현으로 완성하는 개발자

Project Manager
Full-Stack Developer

Email
upang1085@gmail.com 

Responsibilities

- **Project Planning & Team Coordination**
프로젝트 전체 기획 및 팀 일정 조율
- **Database Architecture**
핵심 데이터베이스 스키마 설계 및 데이터 구조 관리
- **Menu System Development**
메뉴 기능 개발
- **Payment & Membership Features**
결제 및 회원 기능 설계 및 구현

Project Highlights

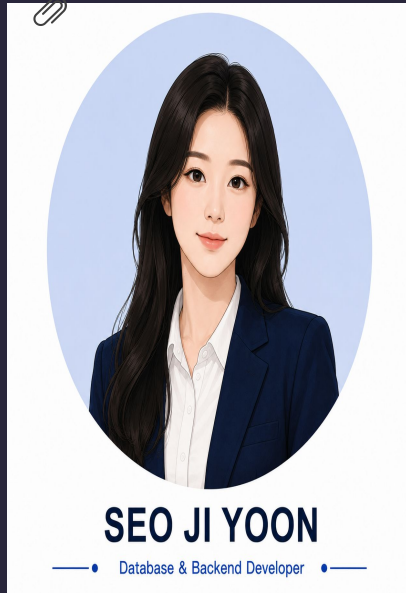
- Led the project from planning to deployment.
- Designed the database architecture and implemented key system features.

Tech Stack



Team Introduction

Meet the Team Behind the Project



빠른 실행력으로 완성도를 높이는 개발자

Backend Developer
Admin System Developer

Email
@gmail.com



Responsibilities

- **Admin Authentication & Session Management**
관리자 로그인 및 세션 유지 기능 구현
- **Admin Management Features**
메뉴, 옵션, 카테고리 및 회원 관리 기능 구현
- **Order & Cart Management**
주문 내역 및 장바구니 기능 구현
- **Database Integration**
데이터베이스 연동

Project Highlights

- Developed a reliable administrator management system.
- Improved system stability through database integration.

Tech Stack



Python



Streamlit



MariaDB



HubGit

Team Introduction

Meet the Team Behind the Project



데이터를 설계하고 가치를 만드는 개발자

Database Developer
Backend Developer

Email
upang1085@gmail.com ✉

Responsibilities

- **Database Architecture**
데이터베이스 설계 및 구조 관리
- **Order & Payment System**
주문 및 결제 기능 구현
- **Membership Management**
회원 관리 및 등급·할인 기능 구현
- **Sales Statistics**
매출 통계 및 데이터 분석 기능 구현

Project Highlights

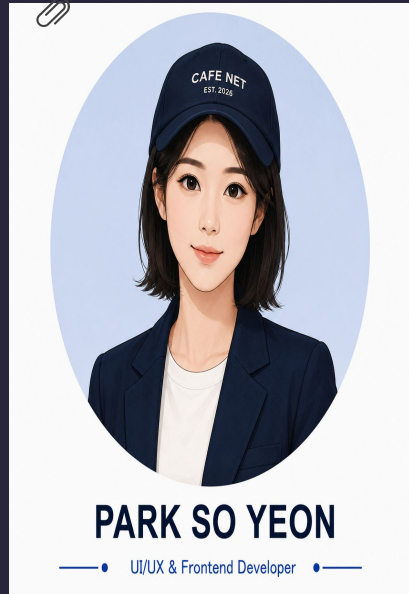
- Designed the database structure for the kiosk system.
- Implemented core order, payment, and membership features.

Tech Stack



Team Introduction

Meet the Team Behind the Project



사용자 경험을 구현하는 개발자

Frontend Developer
UI/UX Developer

Email
bagsoyeon520@gmail.com ✉

Responsibilities

- **UI/UX Development**
사용자 인터페이스 및 사용자 경험 구현
- **Frontend Development**
Streamlit 기반 키오스크 화면 구현
- **CSS Customization**
UI 스타일 및 레이아웃 개선
- **Project Documentation**
프로젝트 산출물 및 문서 작성

Project Highlights

- Developed an intuitive kiosk interface using Streamlit.
- Enhanced user experience through UI optimization and CSS customization.

Tech Stack



Python



Streamlit



MariaDB



HubGit

넷팀을 만나서 너무 즐거웠고 행복한 시간이었습니다

부족하지만 ... 세분에게 조금이라도 도움이 되는 자료 였으면 좋겠습니다.

앞으로 늘 응원하고 화이팅 할게요 !!!!

우리 팀장님 !!항상 친절하고 자세하게 알려주셔서 늘 감동이었고 마음 따뜻해서 학원오는게 즐거웠습니다.

우리 유진님 !!이렇게나 좋은 분 이신줄 알았다면 처음부터 왕 친한척 할것을 ... 시간이 야속 ...

우리 지윤님!! 친한척 많이 해서 당황하셨을텐데 감사해요 아프지말고 건강해요 !!

모두들 돌아보니 너무 짧은 시간이었네요 ... 으악 갑자기 눈물날라고 막 그러네 GG

살아가는 동안 혹시라도 생각나심 연락 주세요용

정짜 너무너무 좋은 사람들 입니다 여러분은 *^^*